2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{x \mid -5<x<2\}$，$B=\{x \mid -3<x<3\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{x \mid -3<x<2\}$
B. $\{x \mid -5<x<2\}$
C. $\{x \mid -3<x<3\}$
D. $\{x \mid -5<x<3\}$

【答案】**A**

【解析】
同时满足 $-5<x<2$ 和 $-3<x<3$ 的实数，必须满足下界取两者中较大的 -3，上界取两者中较小的 2，所以 $A \cap B=\{x \mid -3<x<2\}$，故选 A.

2. 圆心为 $(1,1)$ 且过原点的圆的方程是（ ）

A. $(x-1)^2+(y-1)^2=1$
B. $(x+1)^2+(y+1)^2=1$
C. $(x+1)^2+(y+1)^2=2$
D. $(x-1)^2+(y-1)^2=2$

【答案】**D**

【解析】
圆心为 $(1,1)$，且经过原点，因此半径的平方为 $(1-0)^2+(1-0)^2=2$. 所以圆的方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=2$，故选 D.

3. 下列函数中为偶函数的是（ ）

A. $y=x^2 \sin x$
B. $y=x^2 \cos x$
C. $y=|\ln x|$
D. $y=2^{-x}$

【答案】**B**

【解析】
选项 A 的函数定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(-x)=(-x)^2 \sin(-x)=-x^2 \sin x=-f(x)$，是奇函数；选项 B 的函数定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(-x)=(-x)^2 \cos(-x)=x^2 \cos x=f(x)$，是偶函数. 选项 C 的定义域为 $(0,+\infty)$，不是关于原点对称的集合；选项 D 满足 $f(-x)=2^x \neq 2^{-x}=f(x)$（例如取 $x=1$）. 故选 B.

4. 某校老年，中年和青年教师的人数见下表，采用分层抽样的方法调查教师的身体状况，在抽取的样本中，青年教师有320 人，则该样本中的老年教师人数为（ ）

hline

类别 & 人数 \

hline

老年教师 & 900 \

hline

中年教师 & 1800 \

hline

青年教师 & 1600 \

hline

合计 & 4300 \

hline

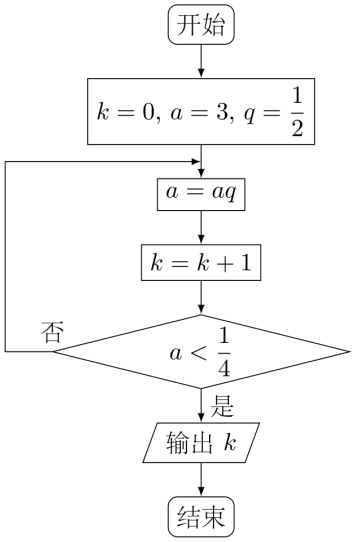
A. 90　　B. 100　　C. 180　　D. 300

【答案】**C**

【解析】

分层抽样要求各层抽取比例相同．青年教师总体有 1600 人，样本中有 320 人，所以抽样比例为 $\frac{320}{1600}=\frac{1}{5}$．因此样本中的老年教师人数为 $900\times\frac{1}{5}=180$，故选 C.

5. 执行如图所示的程序框图，输出 k 的值为（ ）



A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

程序开始时 $k=0$，$a=3$，$q=\frac{1}{2}$．每循环一次先令 $a\leftarrow aq$，再令 $k\leftarrow k+1$，然后判断 $a<\frac{1}{4}$．四次循环后的数值依次为 $(a,k)=\left(\frac{3}{2},1\right)$、$\left(\frac{3}{4},2\right)$、$\left(\frac{3}{8},3\right)$、$\left(\frac{3}{16},4\right)$．前三次均不满足 $a<\frac{1}{4}$，第四次满足 $\frac{3}{16}<\frac{1}{4}$，所以输出 $k=4$，故选 B.

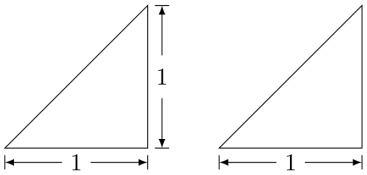
6. 设 **a**，**b** 是非零向量，“$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$”是“$\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$”的（ ）

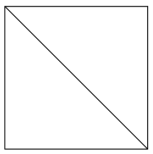
A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
设非零向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，则 $0 \leq \theta \leq \pi$，且 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$. 若 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$，由于两向量均非零，可得 $\cos\theta = 1$，从而 $\theta = 0$，所以 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$. 反过来，若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$，两向量也可能方向相反，此时 $\theta = \pi$，有 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$，不满足题设等式. 因此题设条件是 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 的充分而不必要条件，故选 A.

7. 某四棱锥的三视图如图所示，该四棱锥最长棱的棱长为（ ）




俯视图

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
由三视图可设底面为边长为 1 的正方形，四个顶点记为 A，B，C，D，棱锥顶点为 S. 三视图表明 $SC \perp$ 底面且 $SC = 1$，因此底面对角线 $CA = \sqrt{2}$. 于是 $SA^2 = SC^2 + CA^2 = 1 + 2 = 3$，即 $SA = \sqrt{3}$. 另外，顶点到底面相邻顶点的棱长为 $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$，底面棱长为 1，所以最长棱为 $SA = \sqrt{3}$，故选 C.

8. 某辆汽车每次加油都把油箱加满，下表记录了该车相邻两次加油时的情况.

hline

加油时间 & 加油量（升） & 加油时的累计里程（千米）\

hline

2015 年 5 月 1 日 & 12 & 35000 \

hline

2015 年 5 月 15 日 & 48 & 35600 \

hline

注：“累计里程”指汽车从出厂开始累计行驶的路程.

在这段时间内，该车每100 千米 平均耗油量为（ ）

A. 6 升　　B. 8 升
C. 10 升　　D. 12 升

【答案】**B**

【解析】
5 月 1 日加油后油箱已加满，5 月 15 日再次加满时加入的 48 升 正好是这段时间内消耗的汽油量. 这段时间行驶的路程为 $35600 - 35000 = 600$ 千米，所以每 100 千米 的平均耗油量为 $48 \times \frac{100}{600} = 8$ 升，故选 B.

填空题

9. 复数 $\mathrm{i}(1+\mathrm{i})$ 的实部为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
$\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=\mathrm{i}-1=-1+\mathrm{i}$，所以其实部为 -1.

10. 2^{-3}，$3^{\frac{1}{2}}$，$\log_2 5$ 三个数中最大的数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\log_2 5$

【解析】
$2^{-3}=\frac{1}{8}$，所以 $0<2^{-3}<1$. 又因为 $1<3<4$，所以 $1<\sqrt{3}<2$. 由于底数 $2>1$，对数函数单调递增，且 $5>4$，故 $\log_2 5>\log_2 4=2$. 因而 $\log_2 5$ 最大.

11. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=3$，$b=\sqrt{6}$，$\angle A=\frac{2\pi}{3}$，则 $\angle B=$ _____.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

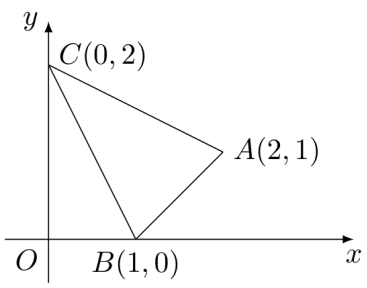
【解析】
由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，所以
$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{\sqrt{6}\sin\frac{2\pi}{3}}{3}=\frac{\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{3}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 又因为 $A+B<\pi$，所以 $0<B<\pi-A=\frac{\pi}{3}$. 在此范围内满足 $\sin B=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的角只有 $B=\frac{\pi}{4}$.

12. 已知 $(2,0)$ 是双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的一个焦点，则 $b=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
双曲线可写为 $\frac{x^2}{1}-\frac{y^2}{b^2}=1$，故其半实轴为 $a=1$，焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=1+b^2$. 已知焦点为 $(2,0)$，所以 $c=2$，从而 $1+b^2=4$. 由 $b>0$，得 $b=\sqrt{3}$.

13. 如图，$\triangle ABC$ 及其内部的点组成的集合记为 D，$P(x,y)$ 为 D 中任意一点，则 $z=2x+3y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】7

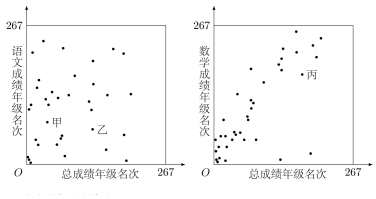
【解析】
由图可读出三角形的三个顶点为 $A(2,1)$、$B(1,0)$、$C(0,2)$. 线性函数 $z=2x+3y$ 在三角形及其内部的最大值出现在顶点处，分别计算得

$z(A)=2\times2+3\times1=7$，$z(B)=2\times1+3\times0=2$，$z(C)=2\times0+3\times2=6$. 因此 z 的最大值为 7.

14. 高三年级267 位 学生参加期末考试，某班37 位 学生的语文成绩，数学成绩与总成绩在全年级中的排名情况如图所示，甲，乙，丙为该班三位学生.

从这次考试成绩看，

1. (1) 在甲，乙两人中，其语文成绩名次比其总成绩名次靠前的学生是 underline{hspace{2.5em}}；
2. (2) 在语文和数学两个科目中，丙同学的成绩名次更靠前的科目是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】乙；数学

【解析】
两个散点图的横坐标都是总成绩名次，纵坐标分别是语文成绩名次和数学成绩名次，且名次数字越小表示名次越靠前. 在左图中比较甲、乙两点的横、纵坐标可知，乙点的纵坐标小于横坐标，而甲点的纵坐标大于横坐标，因此乙的语文成绩名次比其总成绩名次靠前. 丙在两个图中的总成绩名次相同；在左图中找到与右图丙点横坐标相同的对应点，可见其语文名次纵坐标大于右图丙点的数学名次纵坐标，所以丙的数学成绩名次更靠前. 故两空依次为乙、数学.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\sin x-2\sqrt{3}\sin^2\frac{x}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=10$，$a_4-a_3=2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 某超市随机选取1000 位 顾客，记录了他们购买甲，乙，丙，丁四种商品的情况，整理成如下统计表，其中“√”表示购买，“×”表示未购买.

hline

顾客人数 & multicolumn{4}{c}{商品} \

cline2-5

& 甲 & 乙 & 丙 & 丁 \

hline

100 & √ & × & √ & √ \

217 & × & √ & × & √ \

200 & √ & √ & √ & × \

300 & √ & × & √ & × \

85 & √ & × & × & × \

98 & × & √ & × & × \

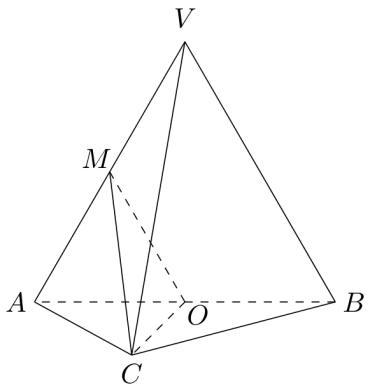
hline

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图，在三棱锥 $V-ABC$ 中，平面 $VAB \perp$ 平面 ABC，$\triangle VAB$ 为等边三角形，$AC \perp BC$ 且 $AC=BC=\sqrt{2}$，O，M 分别为 AB，VA 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 设函数 $f(x)=\frac{x^2}{2}-k\ln x$，$k>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 $C:x^2+3y^2=3$，过点 $D(1,0)$ 且不过点 $E(2,1)$ 的直线与椭圆 C 交于 A，B 两点，直线 AE 与直线 $x=3$ 交于点 M.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)